

Chapitre numéro **titre**

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

Avec l'aide de

Cours enseigné par

Enseirb-Matmeca
filière informatique

24 novembre 2025

Table des matières

Dans le second cas, si la complexité en temps de l'appel `opérateur(T, i, j)` est en $\Theta(\min(k - i, j - k))$, On note $n = j - i + 1$ la longueur du tableau $T[i..j]$.

Si k désigne la position relative de l'opérateur renvoyée par `indiceOpérateur` (c'est-à-dire $k = p - i$ si l'opérateur est en p), alors la complexité $\#(n)$ de `evalInfixe` vérifie :

$$\#(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{si } n \leq 2 \\ \underbrace{\#(k)}_{\text{appel réc. à gauche}} + \underbrace{\#(n - k - 1)}_{\text{appel réc. à droite}} + \underbrace{\Theta(\min(k, n - k - 1))}_{\text{hypothèse}} & \text{sinon} \end{cases}$$

où k parcourt l'intervalle $1 \leq k \leq n - 2$.

Cette borne vient du fait qu'un opérateur infixé doit laisser au moins un élément à gauche et un élément à droite : les sous-tableaux $T[i..p - 1]$ et $T[p + 1..j]$ ont donc des tailles

$$k = p - i \quad \text{et} \quad n - k - 1 = j - p$$

qui doivent être toutes deux ≥ 1 , d'où la contrainte $1 \leq k \leq n - 2$.

D'après la proposition supposée :

$$\forall n \geq 1, \quad \#(n) \leq 1 + n \log n$$

On en déduit alors que la complexité temporelle de `evalInfixe` est en :

$$\#(n) = O(n \log n)$$